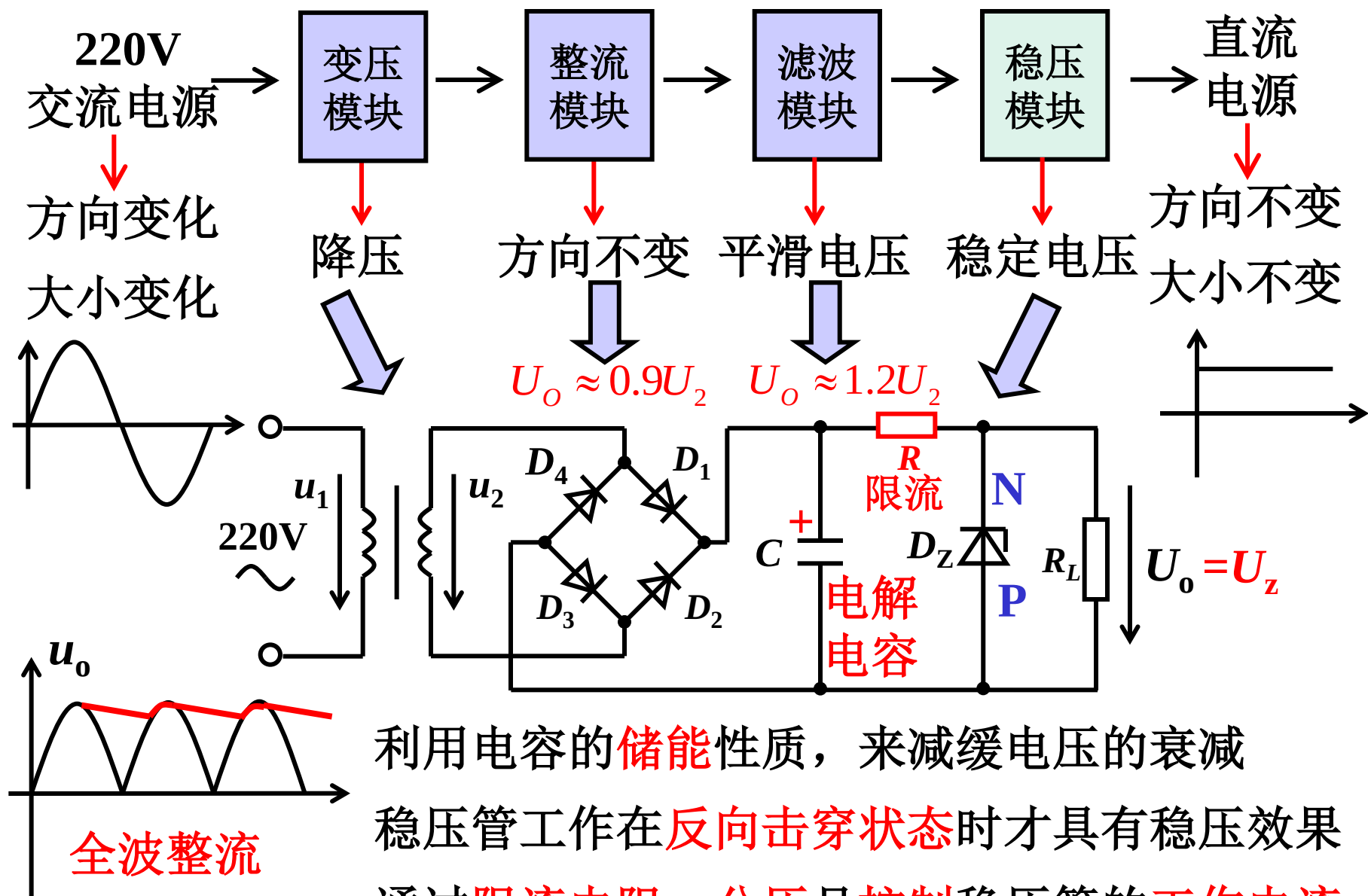
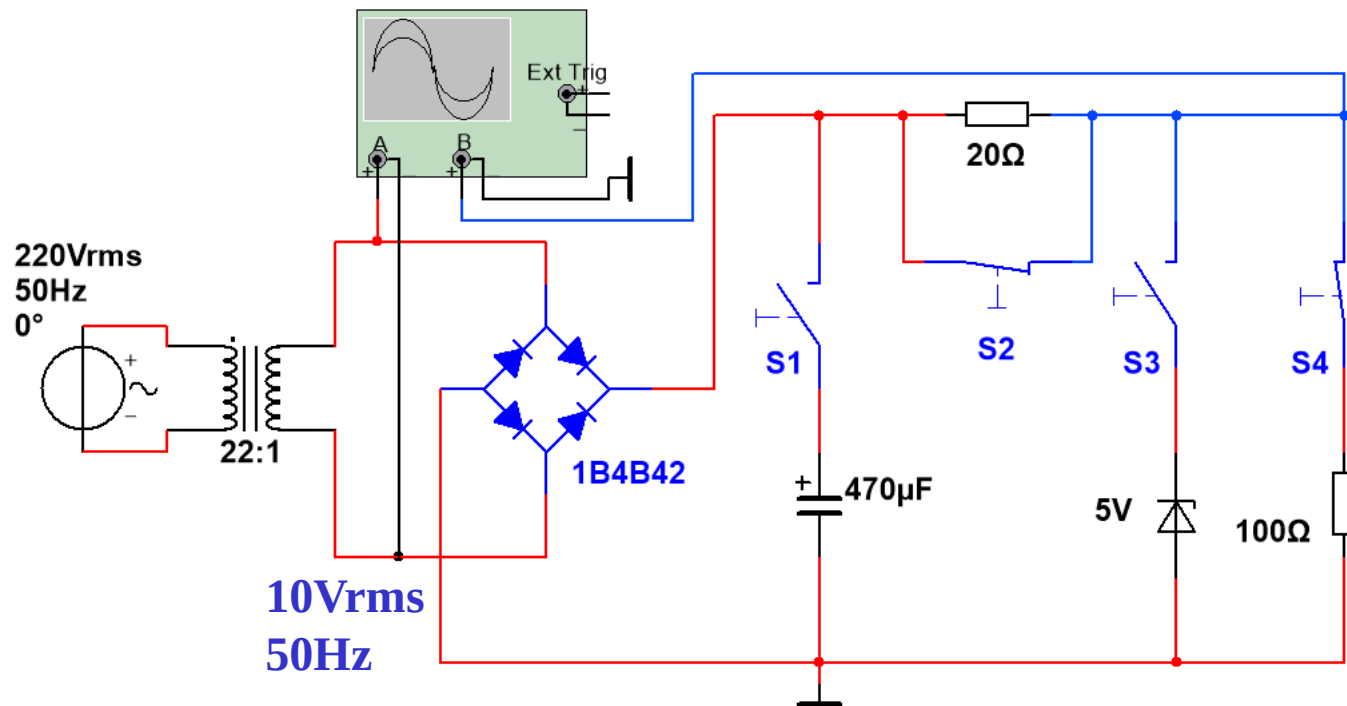


直流电源电路

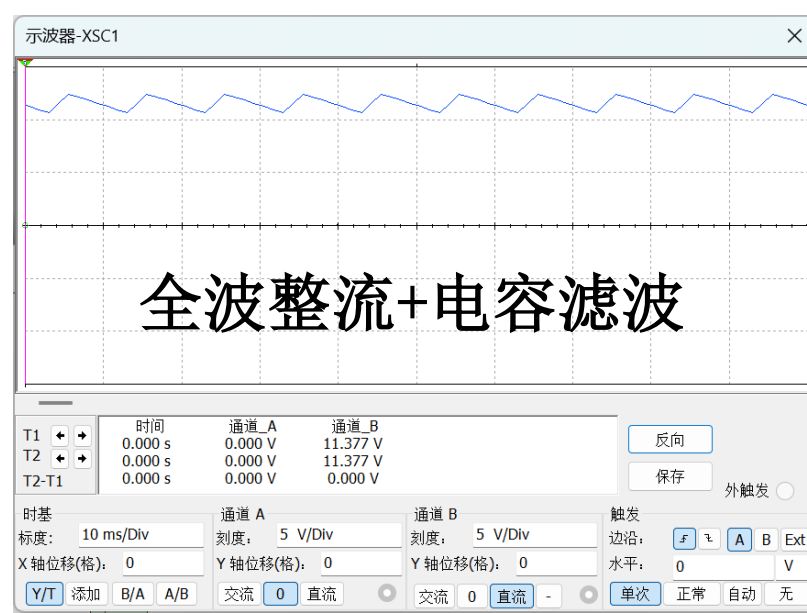
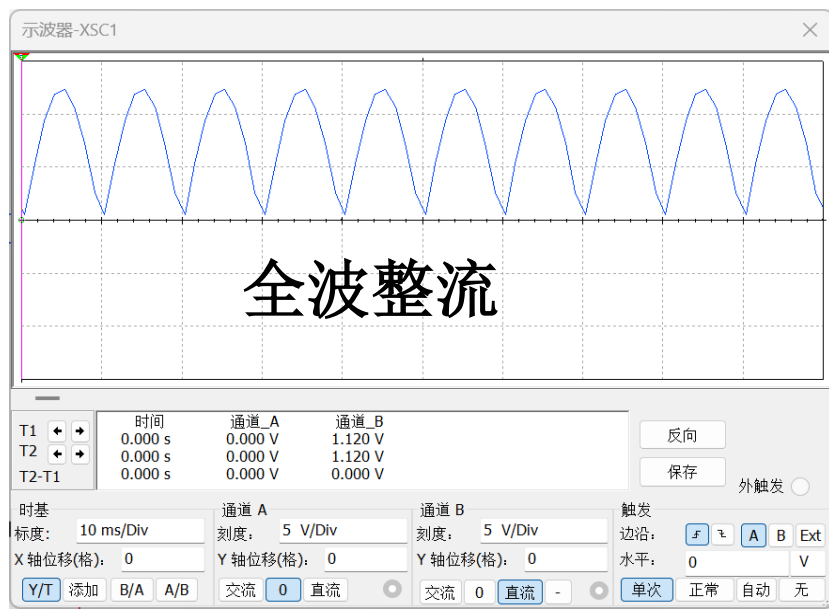


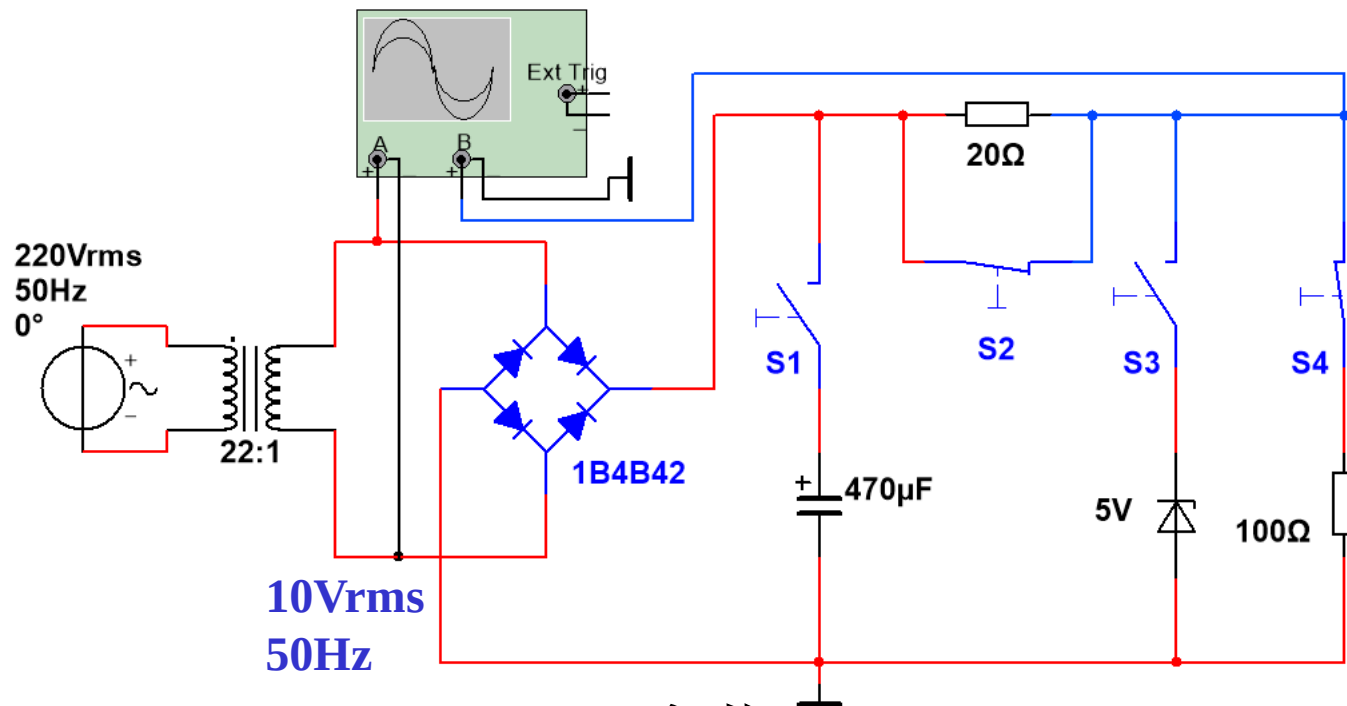
利用电容的储能性质，来减缓电压的衰减
稳压管工作在反向击穿状态时才具有稳压效果
通过限流电阻，分压且控制稳压管的工作电流



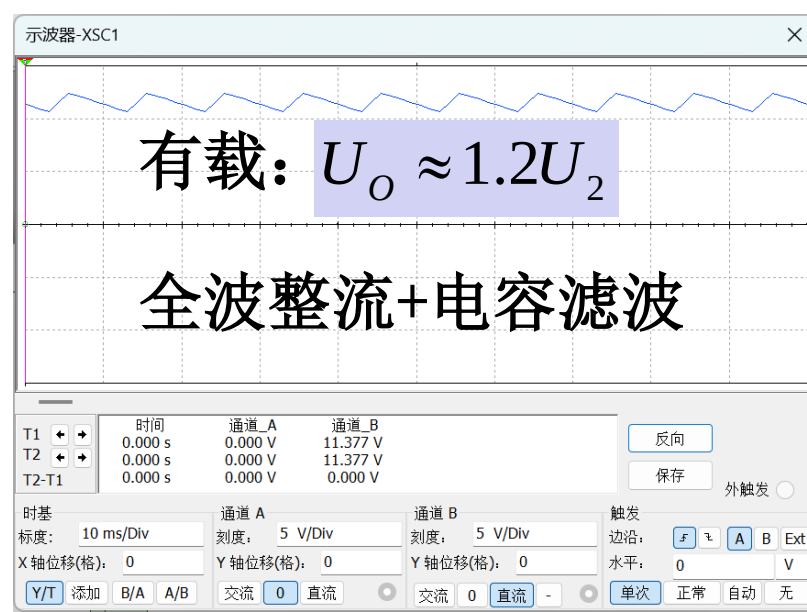
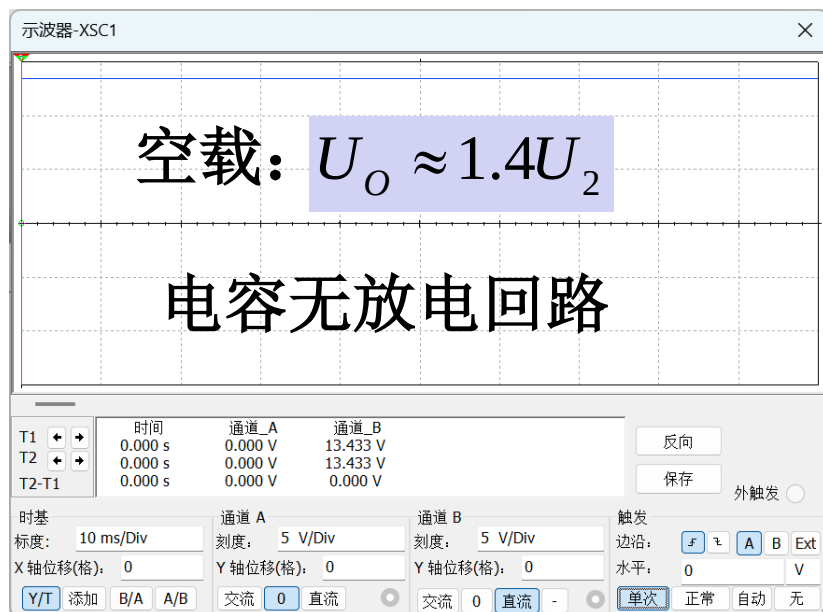
S1、S3打开；S4、S2闭合

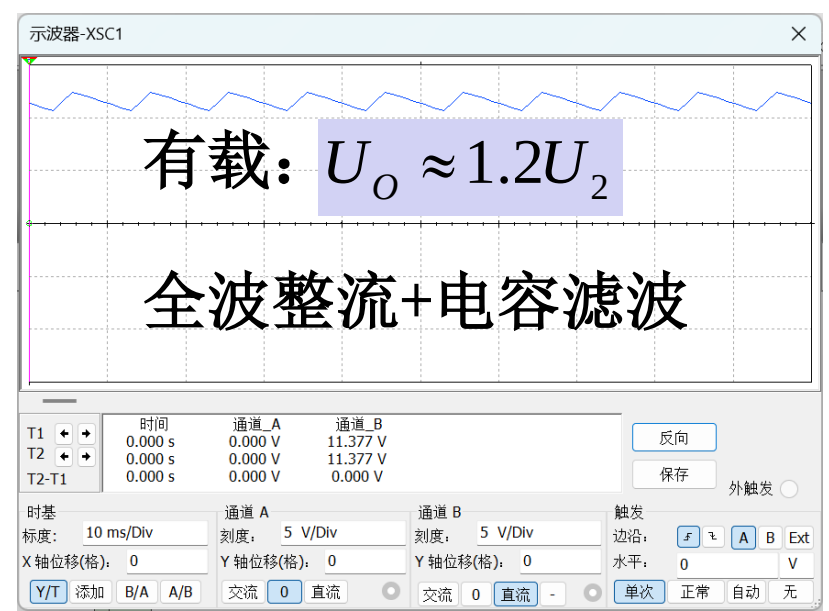
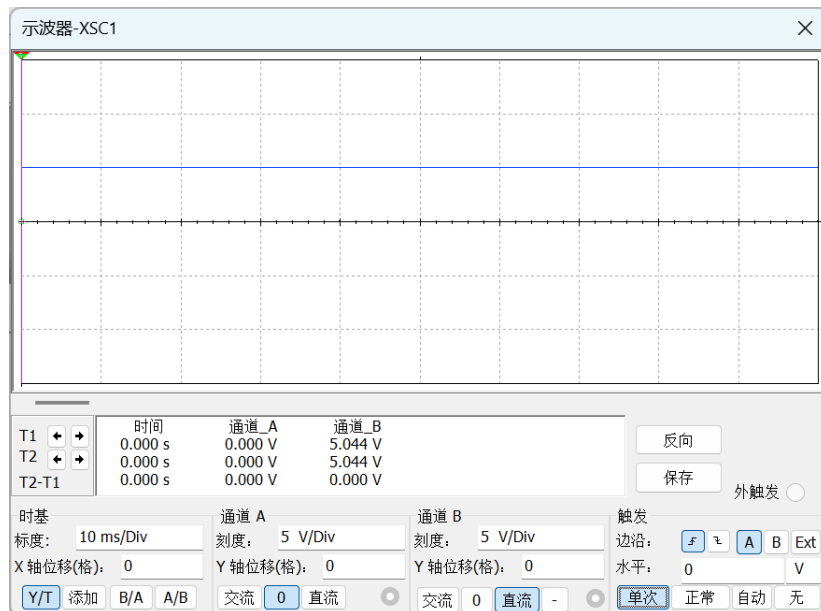
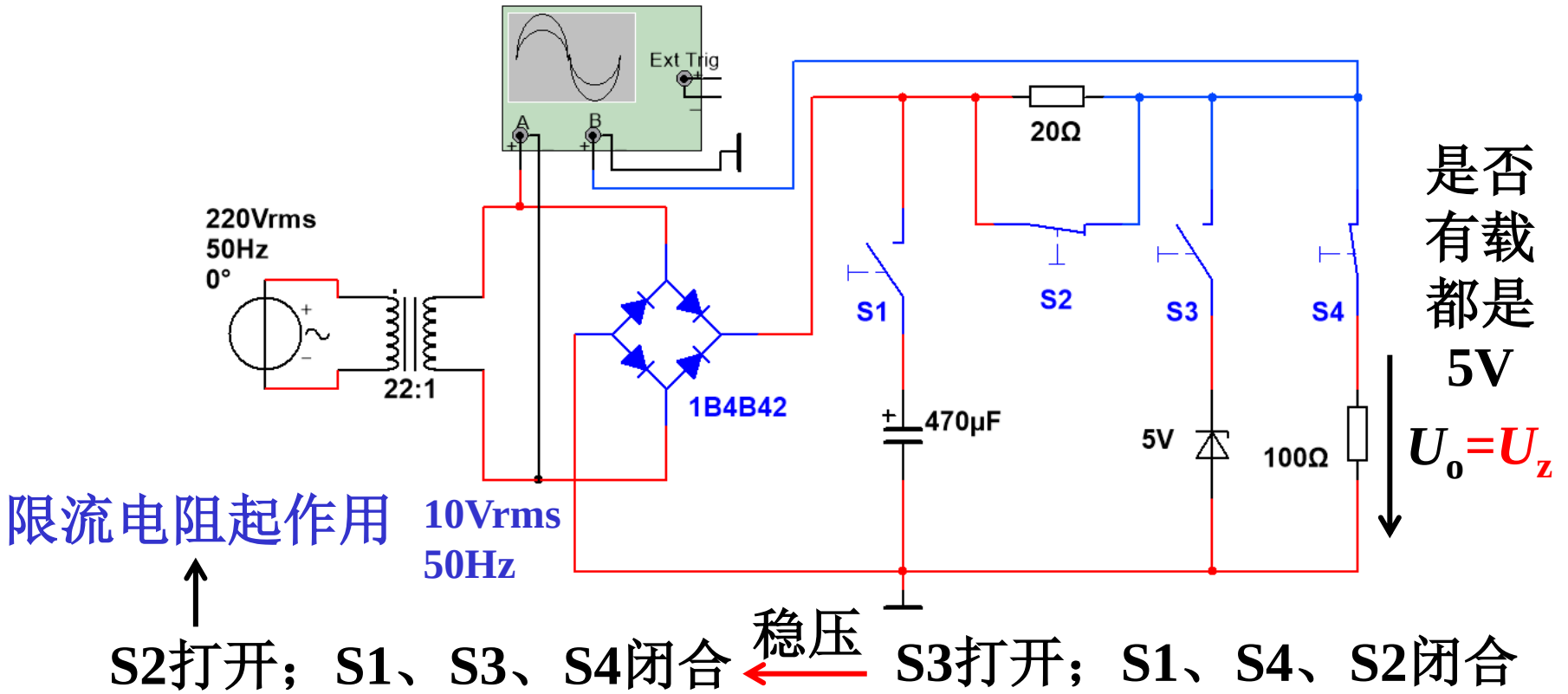
S3打开；S1、S4、S2闭合





S3、S4打开；S1、S2闭合 ← 空载 S3打开；S1、S4、S2闭合



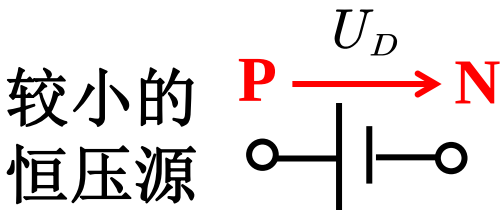
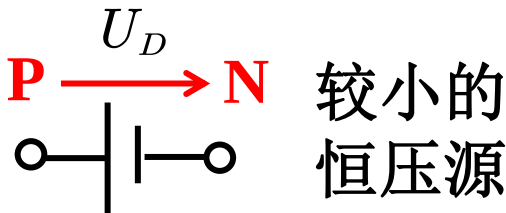


第二章 半导体器件

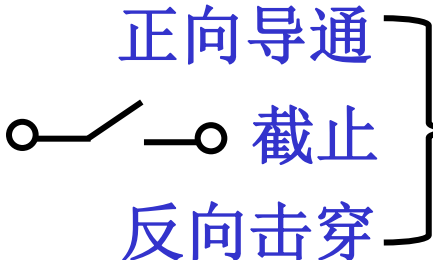
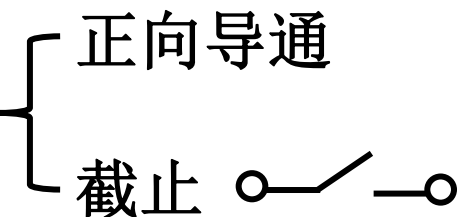
要求掌握：钳位
电路、限幅电路
、直流电源电路

§ 1 半导体的基本知识

§ 2 PN结

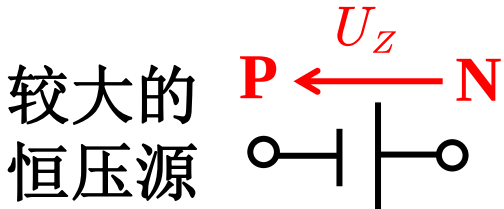


§ 3 半导体二极管



§ 4 稳压管

限幅电路不需要外接恒压源 **P118**

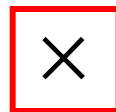


§ 5 半导体三极管

在合适条件下
电流放大特性

构成各种放大电路的核心器件

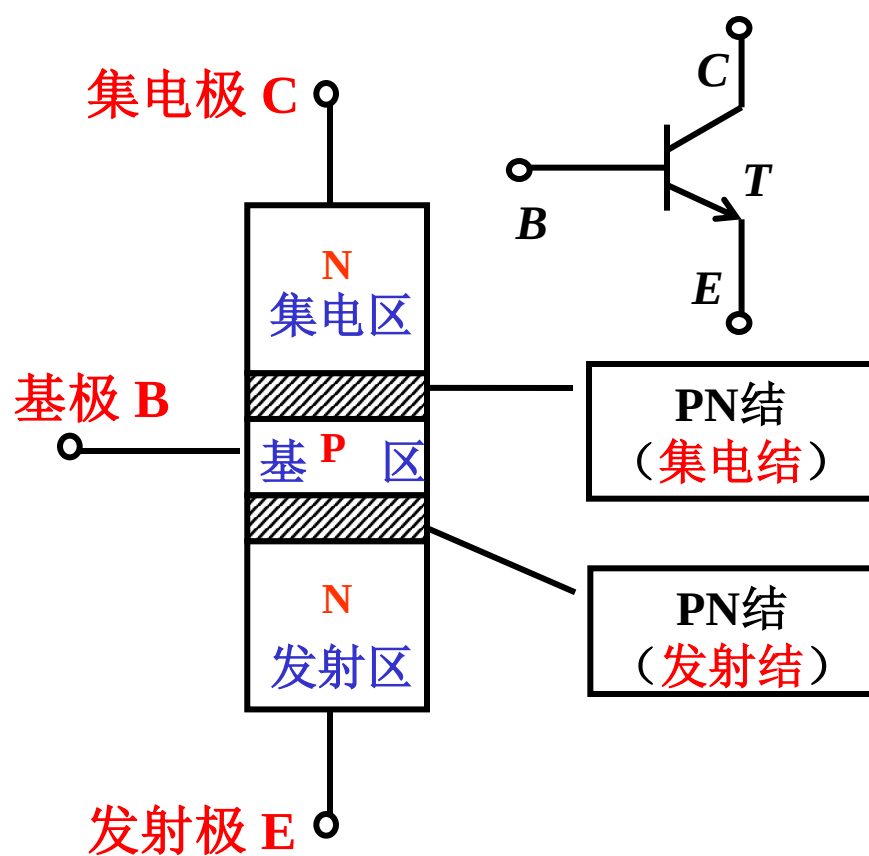
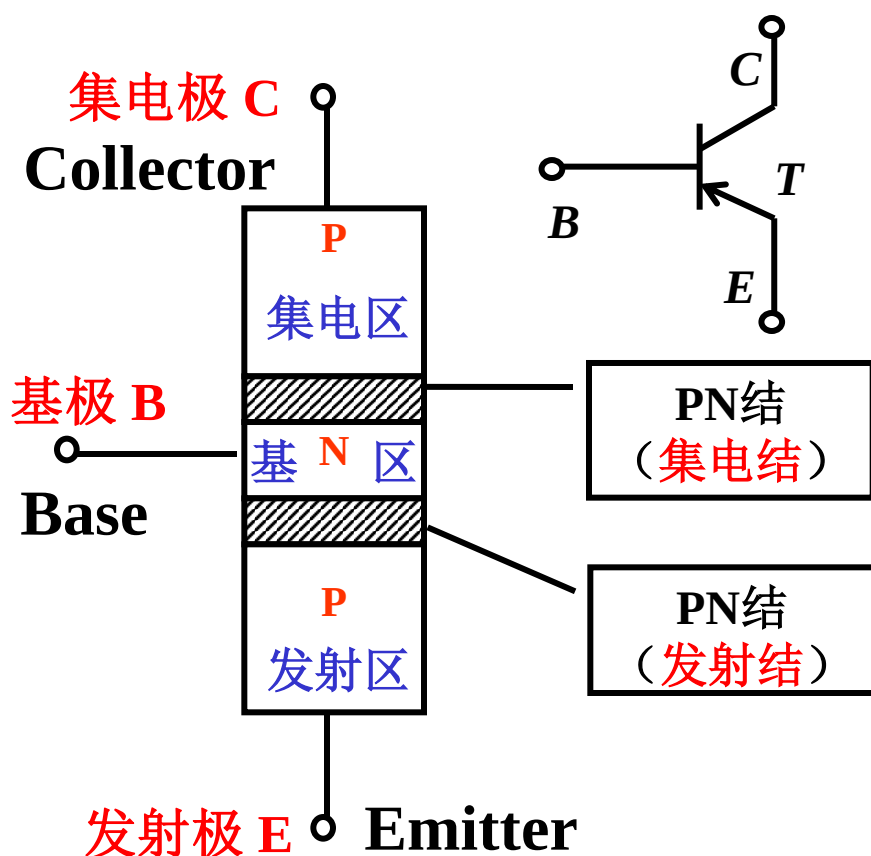
§ 5 半导体三极管



半导体三极管又称**晶体管** Transistor 。 **问题：**能不能翻转使用？

制造方法：在一块半导体基片（硅或锗）上，用特殊工艺生成

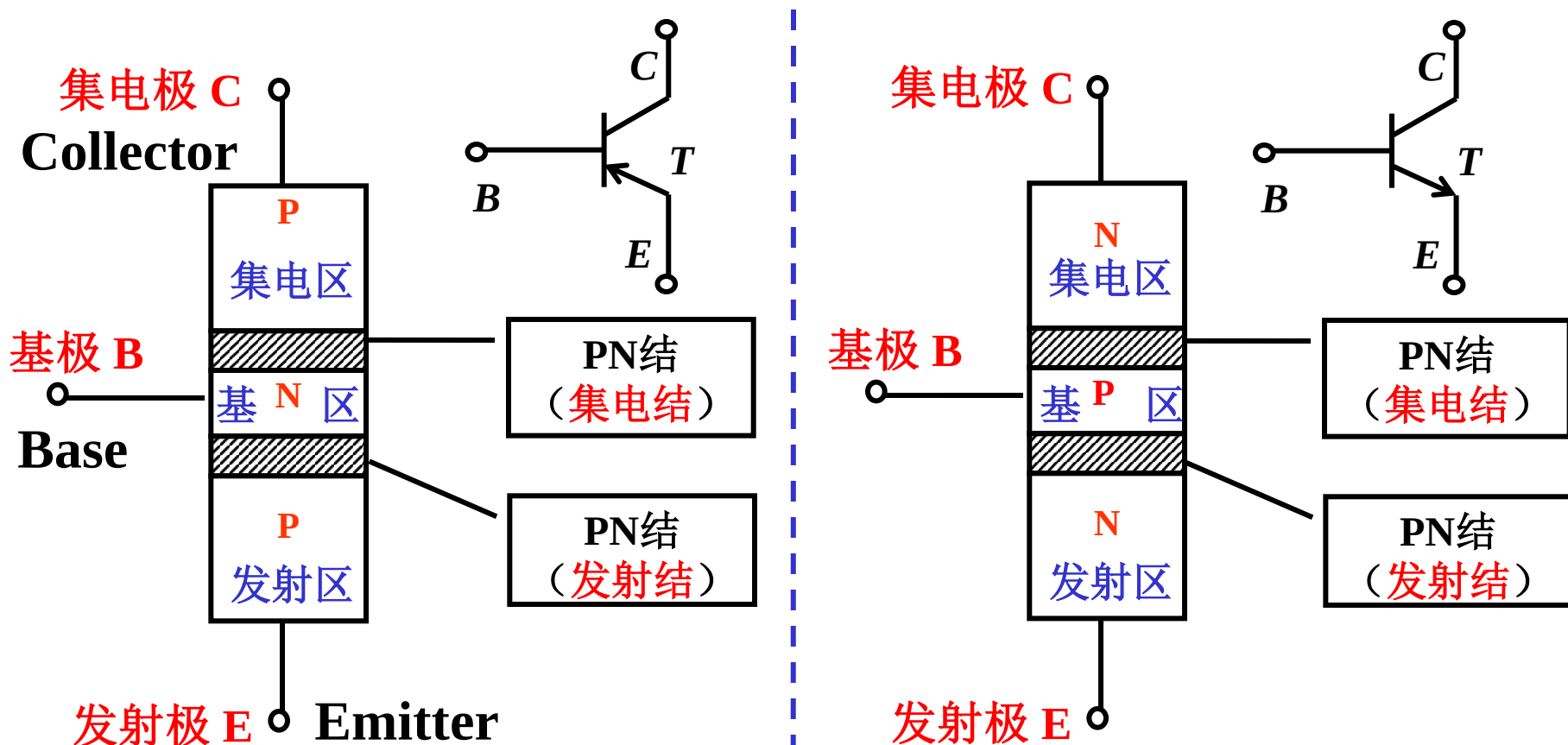
两个**背靠背**的PN结。 种类：**PNP**型和**NPN**型。 **箭头含义？**



三极管的结构特点：→ 放大的内部条件

① 虽然发射区和集电区是同一种类，但是**发射区的杂质浓度远远高于集电区**，**集电区的面积较大**，所以不能对调使用。

② 基区**非常薄**，杂质浓度**非常低**。→**可以忽略基区载流子运动**



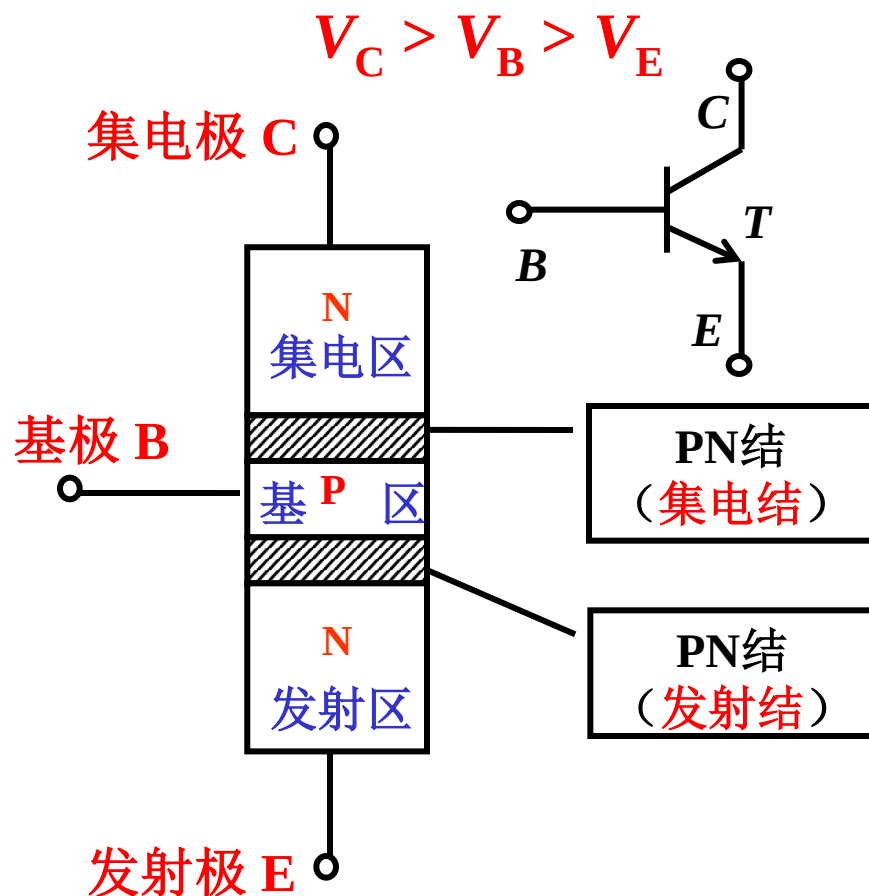
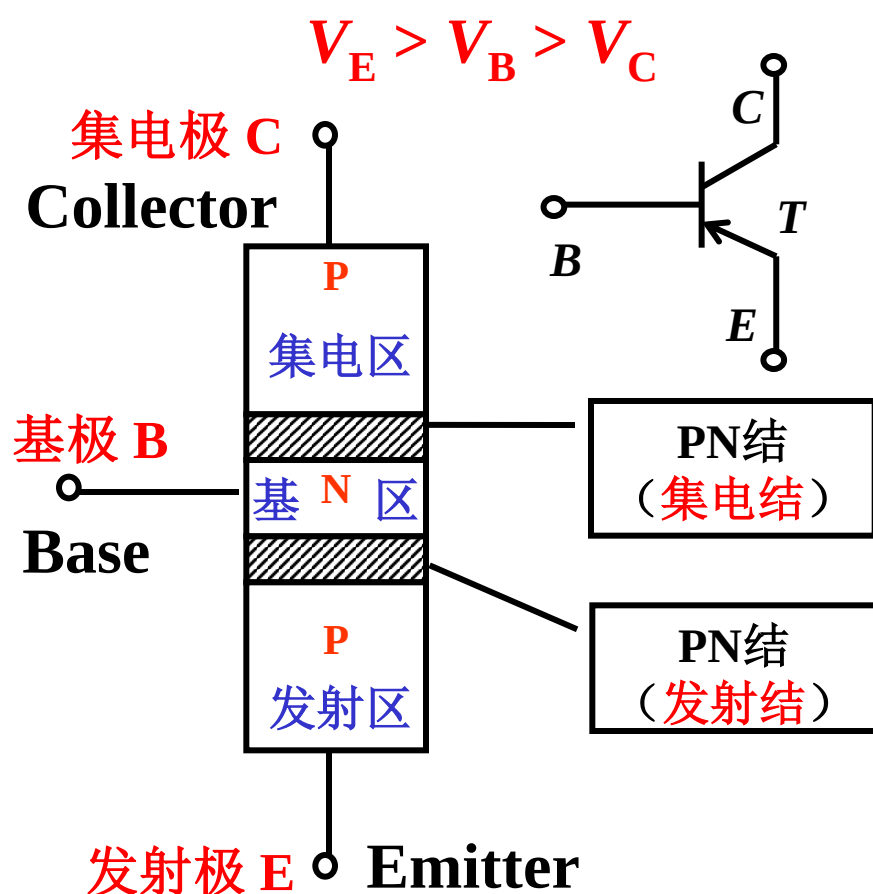
放大的外部条件：→ 给三个电极外加合适的电压使得

为什么？

发射结正偏，集电结反偏

目的：发射区发射大量的载流子，经过基区，被收集到集电区

箭头的含义①：正常工作时电位的递减



一、NPN型三极管的工作原理

发射结正偏，集电结反偏

多子的扩散运动

少子的漂移运动

内部载流子的运动过程：

发射区有大量的多子（自由电子）

开始向基区扩散

发射

∴ 基区薄且杂质浓度非常低

∴ 忽略基区自身载流子运动

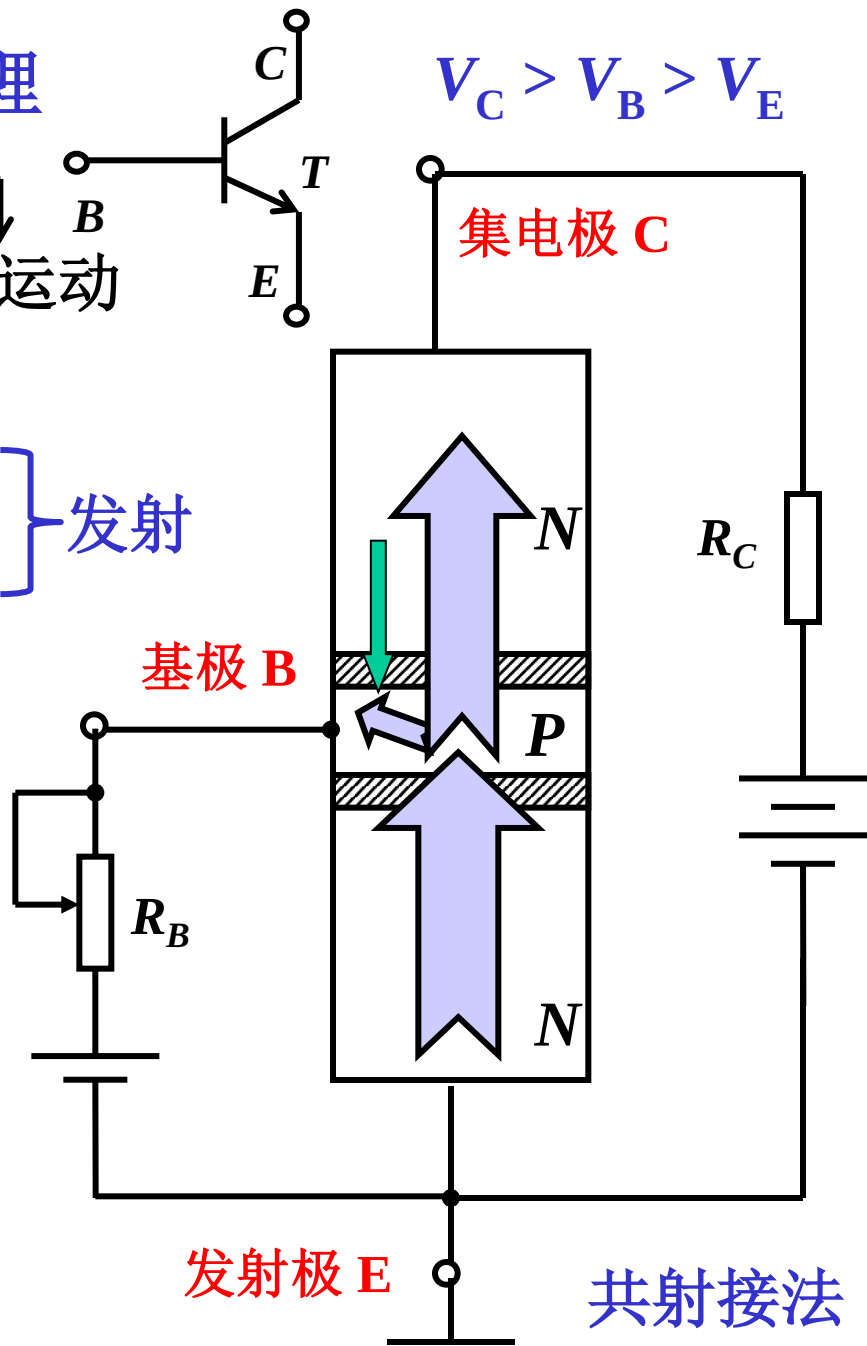
P区少子 → 基区自身产生的（忽略）

自由电子 → 发射区刚刚发射上来的

绝大部分向上漂移到集电区

少数电子会分流停留在基区

集电区少子 → 空穴 → 向下漂移到基区



共射接法

一、NPN型三极管的工作原理

- ∴ 自由电子和空穴均有参加运动
- ∴ 三极管又称“双极型晶体管BJT”

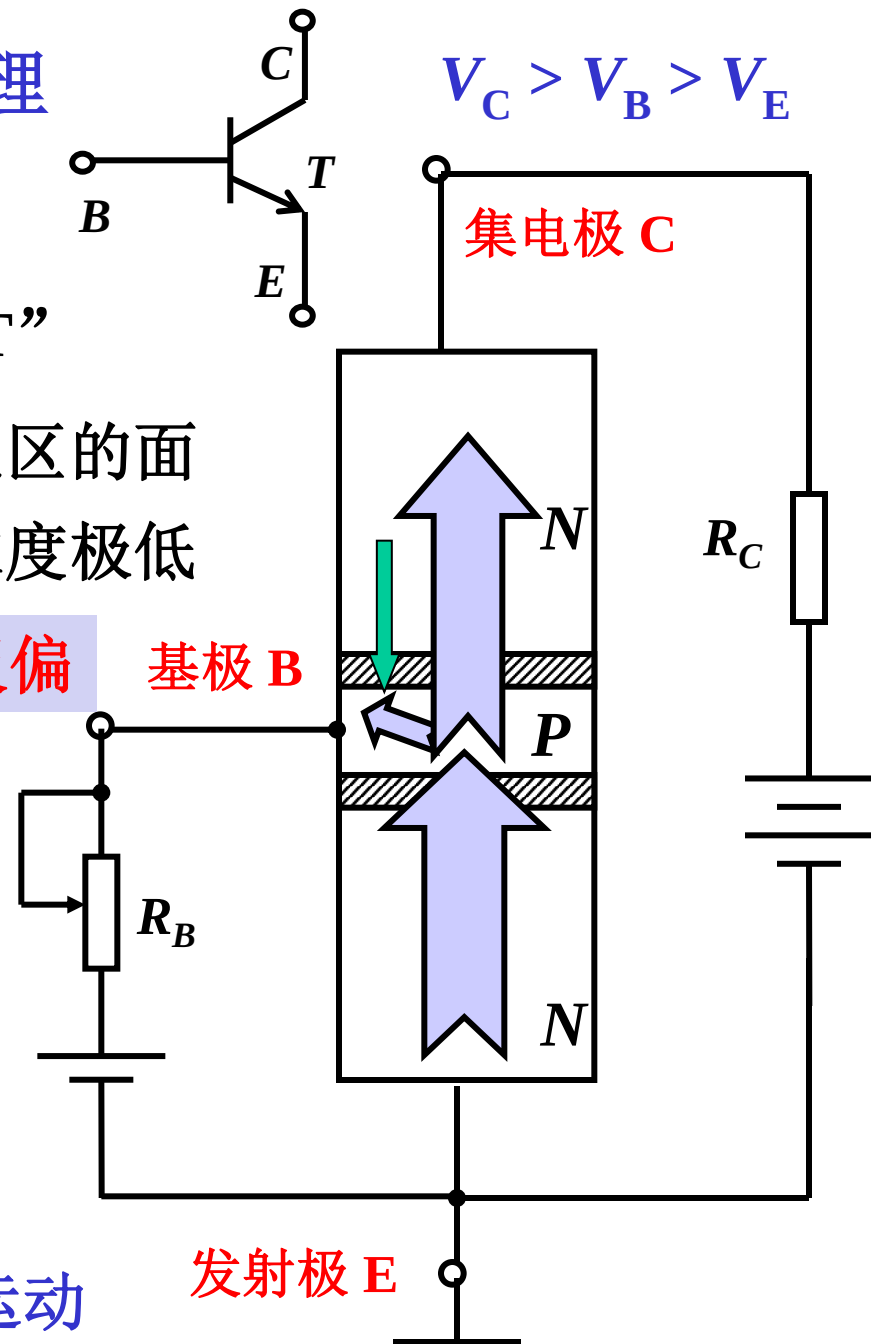
内部条件：发射区浓度极高，集电区的面积最大，基区极薄且浓度极低

外部条件：发射结**正偏**，集电结**反偏**

载流子运动

发射区**发射**大量的**自由电子**，经过基区，**被收集**到集电区（**主体运动**）
集电区会漂移少量**空穴**到基区

上述过程中忽略基区自身载流子运动



一、NPN型三极管的工作原理

电流关系： 问题： I_E 、 I_C 、 I_B =?

$$I_E = I_C + I_B \leftarrow \text{广义节点}$$

$$1、I_{En} = I_{Bn} + I_{Cn}$$

$$2、I_{Cn} \gg I_{Bn} \quad \frac{I_{Cn}}{I_{Bn}} = \bar{\beta} \gg 1$$

箭头的含义②：
正常工作时的
电极电流方向

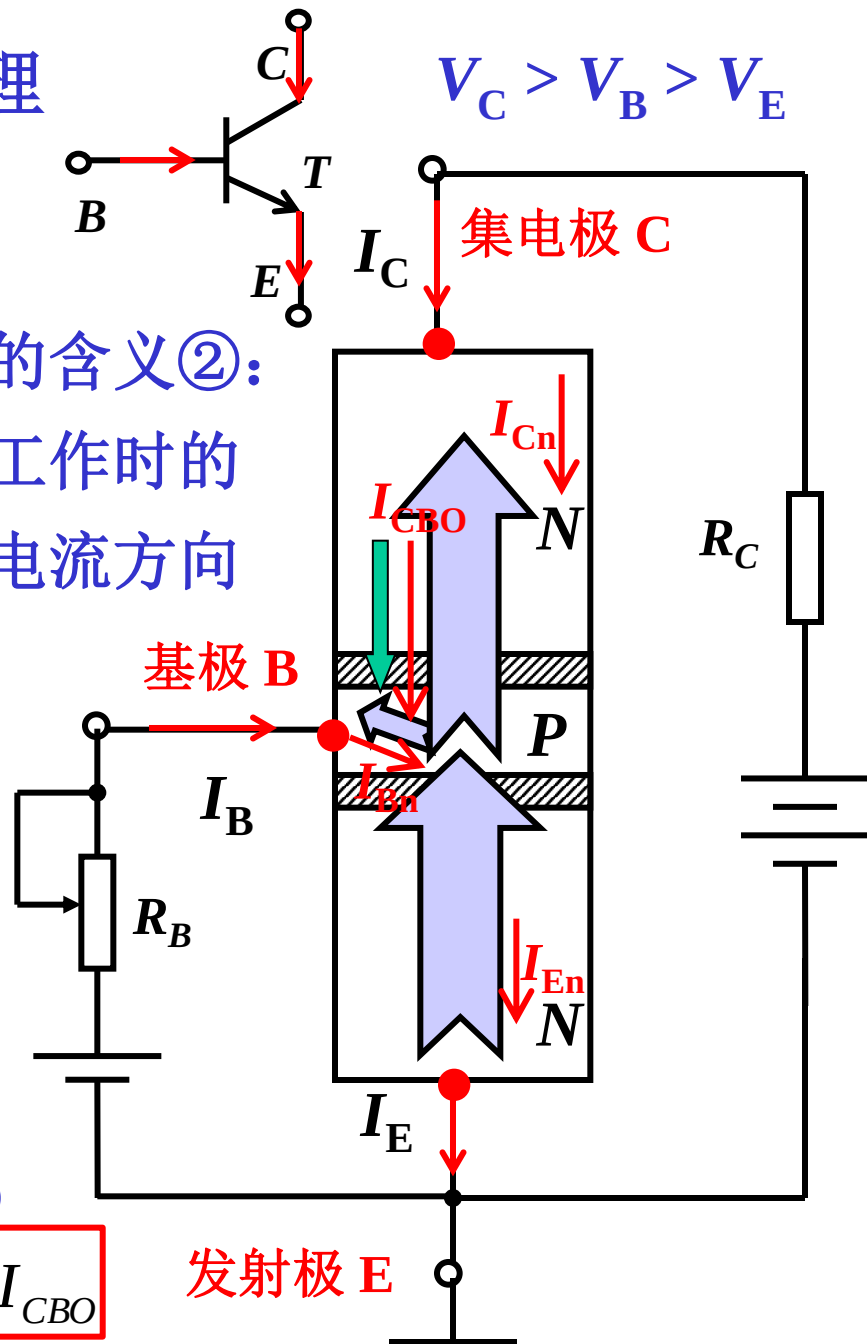
当温度不变时， $\bar{\beta}$ 是一个常数，
称为“电流放大倍数”。

$$\text{KCL: } I_E = I_{En} = I_{Bn} + I_{Cn} = I_B + I_C$$

$$I_{Bn} = I_B + I_{CBO} \quad I_{Cn} = I_C - I_{CBO}$$

问题： I_C 和 I_B 的关系？

$$\begin{aligned} I_C &= I_{Cn} + I_{CBO} = \bar{\beta} I_{Bn} + I_{CBO} \\ &= \bar{\beta} (I_B + I_{CBO}) + I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \end{aligned}$$



一、NPN型三极管的工作原理

电流关系： 问题： I_E 、 I_C 、 I_B = ?

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

当 $I_B = 0$ 时， $I_E = I_C = I_{CEO}$ 穿透电流

穿透电流 I_{CEO} 很小，一般可忽略

$$I_C \approx \bar{\beta} I_B$$

$$I_E \approx (1 + \bar{\beta}) I_B$$

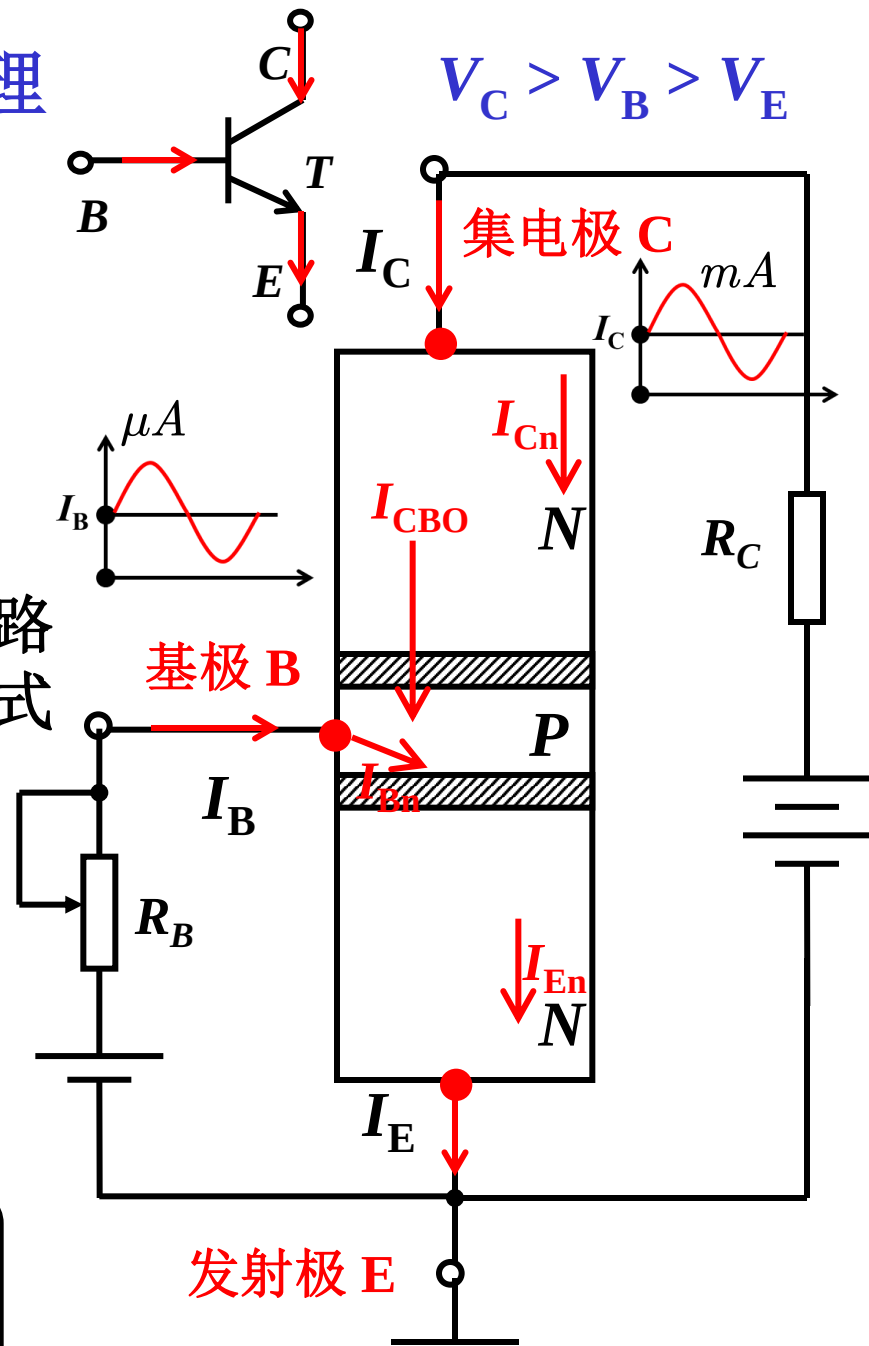
放大电路
常用公式

结论：三极管是一个电流控制器件，基极电流 I_B 可控制 I_C 和 I_E

前提：发射结正偏，集电结反偏

通过外加合适的直流电源来保证

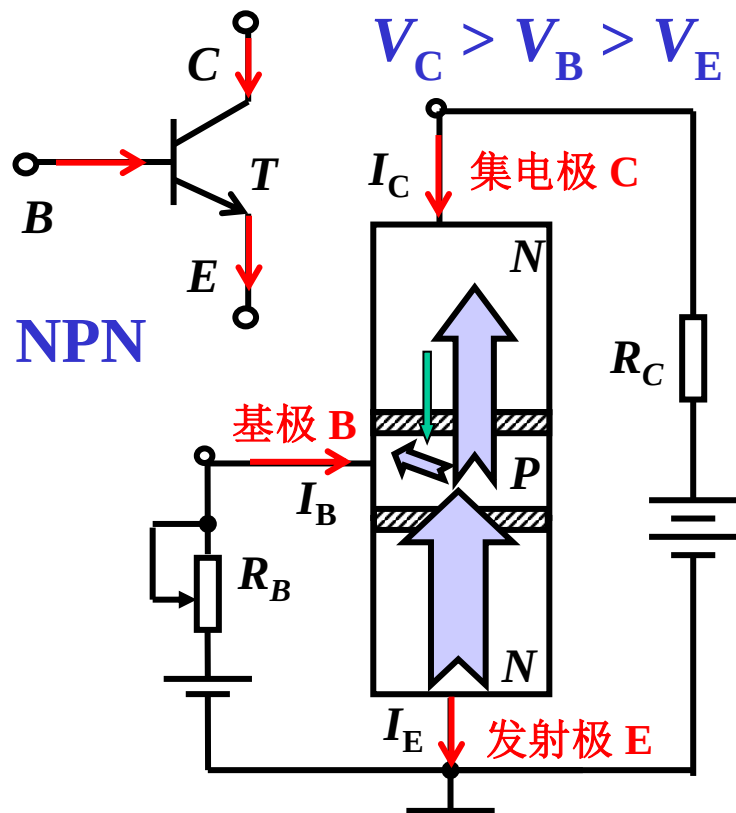
放大电路的原理：利用三极管的
电流控制实现输入对输出的控制



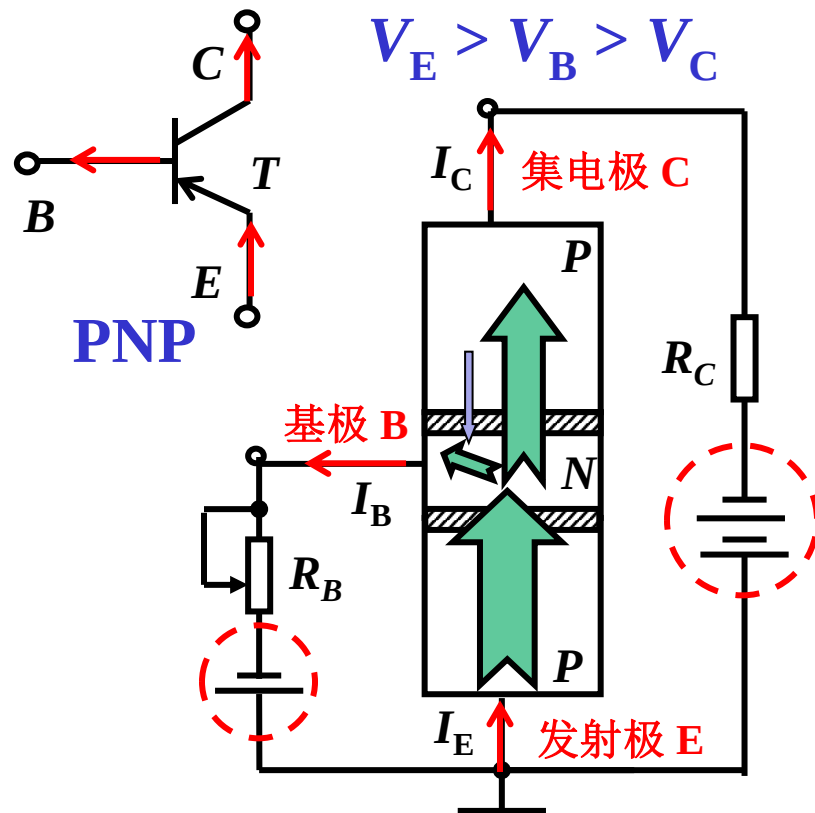
二、PNP型三极管的工作原理

PNP型三极管的工作原理和NPN型非常类似，区别点有两点：

体现在符号上



箭头含义
电位的递减顺序
电流的实际方向



结论相同：

$$\begin{cases} 1、I_E = I_B + I_C \approx (1 + \bar{\beta}) I_B & \text{电流放大倍数 } \bar{\beta} \\ 2、I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \approx \bar{\beta} I_B & \text{远远大于1的常数} \end{cases}$$

穿透电流 $\rightarrow$ 可忽略

例题1: P118 4-11 用万用表测得在某电路中正常工作的三极管

$U_{CE}=3V$, $U_{BE}=0.67V$, $I_E=5.1mA$, $I_C=5mA$ 发射结正偏, 集电结反偏

问: ① 什么类型什么材料的管子? ② $I_B=?$ $\bar{\beta} \approx ?$ 存在管压降

$\because V_C > V_B > V_E \longrightarrow$ 符合NPN型三极管放大条件 硅: 0.6V-1V

$\because U_{BE}=0.67V \longrightarrow$ 符合硅材料的管压降 锗: 0.2V-0.5V

$\because I_E = I_B + I_C \longrightarrow I_B = 0.1mA$ $I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \approx \bar{\beta} I_B$ $\bar{\beta} \approx I_C / I_B = 50$

例题2: P118 4-12 用万用表测得在某电路中正常工作的三极管

$V_X = -9V$, $V_Y = -6V$, $V_Z = -6.2V$, $\longrightarrow$ 锗管且Y和Z之间是发射结

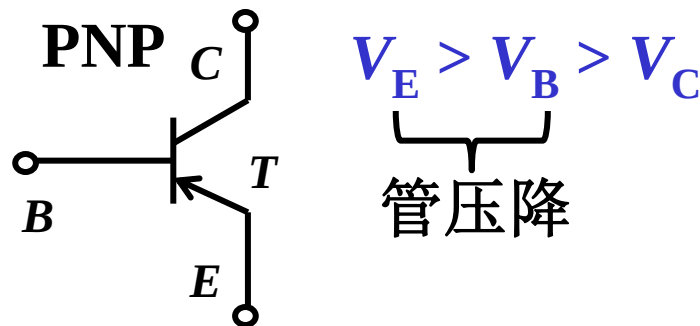
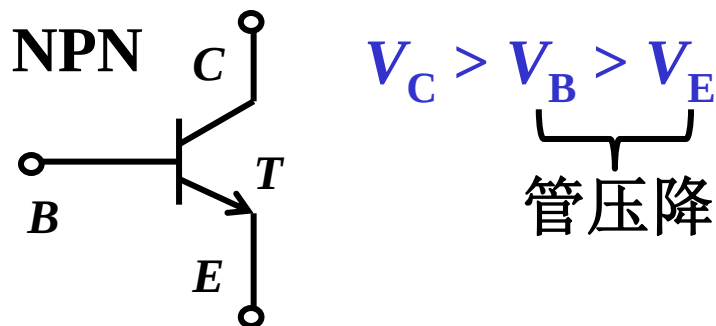
问: ① 三极管是什么类型什么材料? ② X, Y, Z表示哪个电极?

方法1: 先判断材料 注意: 没有用到的X一定是集电极C

最后根据集电极电位是最高或最低来判断类型

$\because V_X$ 电位最低 $\therefore T$ 为PNP型三极管 $\therefore Y$ 为发射极E, Z为基极B

注意：NPN管和PNP管的放大条件正好相反 → 两管的 V_B 均居中



方法2：先判断基极 ∵ V_Z 电位居中 ∴ **Z为基极B**

B和E之间的发射结正偏 → 存在固定管压降 ∴ **Y为发射极E**

∵ $V_Y > V_Z$ ∴ T为**PNP型**三极管 ∴ **X为集电极C**

例题2：P118 4-12 用万用表测得在某电路中**正常工作**的三极管

$V_X = -9V$, $V_Y = -6V$, $V_Z = -6.2V$, → **锗管且Y和Z之间是发射结**

问：① 三极管是什么类型什么材料？② X, Y, Z表示哪个电极？

方法1：先判断材料 **注意：**没有用到的**X一定是集电极C**

最后根据集电极电位是最高或最低来判断类型

∵ V_X 电位最低 ∴ T为**PNP型**三极管 ∴ **Y为发射极E，Z为基极B**